E01-ML01DP5 无线模块使用手册 V4.1

模块简介 E01-ML01DP5



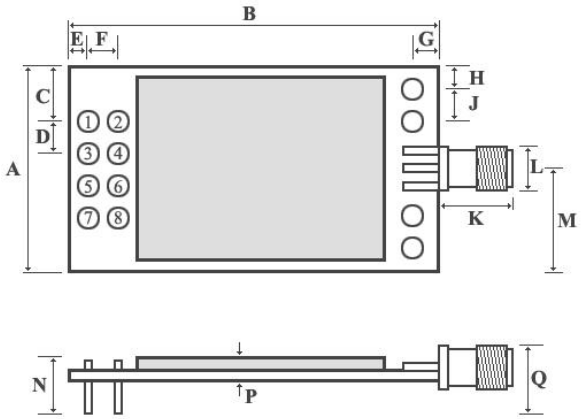
E01-ML01DP5 是一款 2.4G 无线模块，是当今市面上最优秀的 nRF24L01+PA+LNA 射频模块，SPI 接口，目前已经稳定量产，并适用于多种应用场景。

E01-ML01DP5 采用挪威 Nordic 公司原装进口的 nRF24L01P 芯片，配备美国进口的 20dBm 功率放大芯片，使模块最大发射功率达到 100mW（20dBm），并同时将接收灵敏度提升 10dB，使得模块超过 nRF24L01P 自身 10 倍以上的通信距离， 硬件设计上带有抗干扰屏蔽罩，使得模块的抗干扰能力大大提升。

电气参数 E01-ML01DP5

序号	参数名称	参数值明细
1	模块尺寸	18 * 33.4mm（不含 SMA）
2	工作频段	2400 ~ 2525MHz （可通过软件调节）
3	器件来源	全进口元器件（产地：日本、美国、德国）
4	生产工艺	无铅工艺，机贴（无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性）
5	接口方式	2 * 4 * 2.54mm（插件型）
6	供电电压	2.0 – 3.6V DC（注意：高于 3.6V 电压，将导致模块永久损毁）
7	通信电平	0.7VCC-5V（VCC 指模块供电电压）
8	实测距离	约 2100m（晴朗空旷，最大功率，天线增益 5dBi，高度大于 2m，250k 空中速率）
9	最大功率	最大 20dBm（约 100mW）
10	空中速率	3 级可调（250kbps、1Mbps、2Mbps）
11	关断电流	1.0uA（nRF24L01P 设置为掉电，CE 低电平）
12	发射电流	130mA@20dBm
13	接收电流	20mA（CE=1）
14	通信接口	SPI（最高速率可达 10Mbps）
15	发射长度	单个数据包 32 字节最大，3 级 FIFO
16	接收长度	单个数据包 32 字节最大，3 级 FIFO
17	RSSI 支持	不支持，仅支持简单的丢包统计
18	天线接口	SMA-K（外螺纹内孔）
19	工作温度	-40 ~ +85℃
20	工作湿度	10% ~ 90%相对湿度，无冷凝
21	储存温度	-40 ~ +125℃
22	接收灵敏度	-106dBm@250kbps

引脚定义 E01-ML01DP5



Units: mm

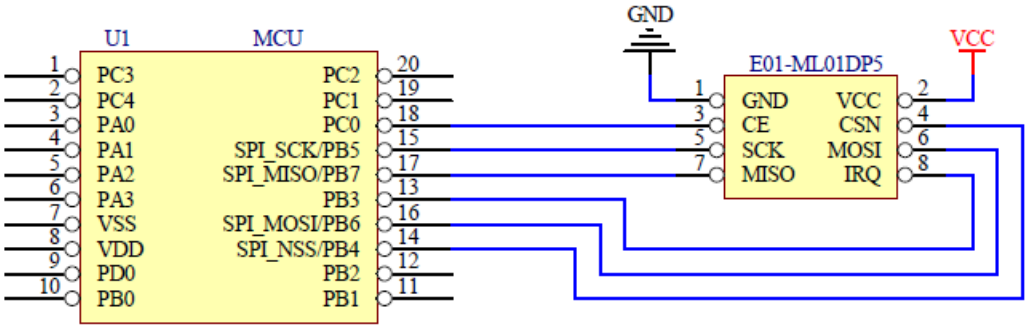
	MIN	MAX
A	18.0	18.1
B	33.4	33.5
C	5.14	5.16
D	2.54	2.54
E	1.44	1.46
F	2.54	2.54
G	2.59	2.61
H	1.72	1.74
J	2.54	2.54
K	9.60	9.60
L	6.20	6.20
M	9.00	9.05
N	11.2	11.3
P	3.80	3.90
Q	12.8	12.9

引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	GND		地线，连接到电源参考地
2	VCC		供电电源，必须 2.0-3.6V 之间
3	CE	输入	模块控制引脚
4	CSN	输入	模块片选引脚，用于开始一个 SPI 通信
5	SCK	输入	模块 SPI 总线时钟
6	MOSI	输入	模块 SPI 数据输入引脚
7	MISO	输出	模块 SPI 数据输出引脚
8	IRQ	输出	模块中断信号输出，低电平有效
★ 关于模块的引脚定义、软件驱动及通信协议详见 Nordic 官方《nRF24L01P Datasheet》 ★			

注意事项 E01-ML01DP5

序号	类别	注意事项
1	静电	高频模拟器件具有静电敏感特性，请尽可能避免人体接触模块上的电子元件（我司生产过程全部按照 IC 厂商官方防静电标准执行）。
2	焊接	焊接时，电烙铁需要良好接地，批量生产时需要求生产人员佩戴已接地的有线静电手环。
3	电源	电源品质对模块性能影响较大，请保证模块供电电源具有较小纹波，务必避免电源频繁大幅度抖动。推荐使用π型滤波器（陶瓷电容//钽电容+电感）。
4	地线	模块地线使用单点接地方式，推荐使用 0 欧电阻，或者 10mH 电感，与其他部分电路参考地分开。
5	天线	模块天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露，最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时，可使用优质的天线延长线，将天线延伸至机壳外部。天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。
6	干扰	同一产品内部若存在其他频段无线模块，需合理规划频率，采取屏蔽等措施，降低谐波干扰和互调干扰的影响。
7	晶振	若本模块所在之电路板附近存在晶振，请尽可能加大与晶振之间的直线距离。

使用方法 E01-ML01DP5



序号	模块与单片机简要连接说明（上图以 STM8L 单片机为例）
1	CE 可以长期接高电平，但是模块写寄存器时必须首先设置为 POWER DOWN 掉电模式，推荐 CE 用单片机引脚控制。
2	IRQ 为中断引脚，可以用此引脚来实现唤醒单片机、实现快速响应等；可不接，以 SPI 查询方式来获取中断状态（不推荐，不利于整体功耗，且效率底下）。

驱动方式 E01-ML01DP5

序号	驱动方式描述
1	此模块为 nRF24L01+PA+LNA，其驱动方式完全等同于 nRF24L01P，用户可以完全按照 nRF24L01P 芯片手册进行操作（详见 nRF24L01P 手册）。
2	CE 引脚和 LNA 使能引脚相连接，当 CE=1 时，LNA 被打开，当 CE=0 时，LNA 被关闭。此操作个 nRF24L01 的收发模式是完全吻合的；也就是说，用户完全不用关心 LNA 操作。
3	如果用户需要自动应答，CE 脚在发射过程中必须保持高电平，而不能像 nRF24L01P 手册中提到的高电平时间大于 10us 就行。正确的操作是：CE=1 触发发送，知道发送完毕后，才将 CE=0，而不是 10us 后就将 CE=0，原因是：L01P 发送后，立即转为接收模式，此时若 CE=0，则已经关闭 LNA，将不利于接收灵敏度。

常见问题 E01-ML01DP5

★ 通信距离很近，完全没有达到理想距离		
1	障碍物	2.4G 频段由于其物理特性，穿透性较差，当存在直线通信障碍时，通信距离衰减较大。
2	干扰源	温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高。（海水吸收电波，故海边测试效果差）
3	金属物	天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重。
4	CE 脚	CE 脚，在发射器件未保持高电平，导致接收应答信号时，接收灵敏度降低。
5	参数值	功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）。
6	低电压	电源低压低于 3.3V，电压越低发功率越小。
★ 模块发热，易损坏		
1	供电电压	请检查供电电源，确保在 2.0V-3.6V 之间，如超过 3.6V 会造成模块永久性损坏。
2	稳定性	请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动。
3	防静电	请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性，尤其是 LNA 部分易损坏。
4	5V 电平	通信线若使用 5V 电平，必须串联 1K-5.1K 电阻（不推荐，仍有损坏风险）。